시스템 개발 및 전산 연동 스펙서

피자소스 유효기한 라벨링 시스템 구축 요건 정의서

영업기획지원팀 | 작성일: 2026. 07. 10 | 대상: 전산개발팀 (POS / KDS / 라벨프린터 연동 담당자)

1. 프로젝트 개요 및 목적

본 문서는 매장에서 사용하는 피자소스의 위생 품질 보증 및 효율적인 재고 관리를 위해, **'개봉 후 실온 누적 시간(10시간)'** 및 **'매장 영업 환경'**을 반영한 스마트 라벨링 시스템 구축 요건을 정의합니다. 현장 직원의 오동작을 최소화하고 시스템 레이어에서 실시간 유효시간을 계산하여 정확한 유효기한 라벨이 출력되도록 처리하는 것이 목적입니다.

2. 비즈니스 핵심 규칙 (Business Rules)

- **총 유효시간:** 최초 개봉(M/L 배치) 후 실온에서 최대 **10시간 (600분)** 동안 사용 가능합니다.
- **매장 영업시간:** 오전 11:00 ~ 오후 22:00 (총 11시간)
- **시간 차감 예외 규칙 (IN):** 영업 종료 또는 필요에 따라 냉장고 워크인에 보관하는 상태(`IN`)인 경우, 실온 노출이 아니므로 **유효시간 차감을 중지(일시정지)**합니다.
- **영업 전 출고 규칙 (OUT 중요 요건):** 익일 영업 준비 등을 위해 **오전 11시 이전에 냉장고에서 소스를 미리 꺼내어(`OUT`) 배치하더라도, 유효시간 차감은 당일 오전 11:00부터 시작**되도록 처리해야 합니다.
- **즉시 폐기:** 잔여 유효시간이 0이 되는 즉시 시스템은 상태를 폐기로 전환하고 매장에 알림을 제공합니다.

3. 데이터베이스(DB) 및 데이터 구조 설계 요건

각 소스 개체별로 이력 추적 및 누적 시간 계산을 위해 아래의 필드를 설계해야 합니다.

필드명 (Field)	데이터 타입	기능 및 세부 연산 역할
Source_ID	VARCHAR(20)	소스통 고유 식별 번호 (최초 발급 시 UUID 또는 날짜 조합형 바코드 연동)
Status	VARCHAR(10)	현재 상태 관리: PREP (최초개봉), IN (냉장보관), OUT (실온사용), DISCARD (폐기)
Total_Valid_Min	INT	품목별 마스터 기준 유효시간 (피자소스의 경우 기본값 600 설정)
Accum_Used_Min	INT	실온 상태에서 누적 사용된 시간 (단위: 분, 초기값 0)
Rem_Valid_Min	INT	잔여 유효시간 (단위: 분, 최초 600분에서 실온 노출 시간만큼 차감 계산)
Last_Action_Time	DATETIME	직전 상태 전환 및 유효시간 차감이 시작된 기준 시각
Est_Discard_Time	DATETIME	현재 노출 상태 기준으로 연산된 최종 예상 폐기 시각

4. 프로세스 트리거 및 핵심 연산 로직 (Pseudo-code)

[이벤트 1] PREP 버튼 클릭 시 (최초 개봉 프로세스)

새로운 소스통을 뜯어 메이크라인에 처음 올렸을 때 실행됩니다.

Backend Event Logic: PREP

```
Source_ID = GENERATE_UNIQUE_ID()
Accum_Used_Min = 0
Rem_Valid_Min = Total_Valid_Min // 600분
Last_Action_Time = CURRENT_TIMESTAMP()
Est_Discard_Time = CURRENT_TIMESTAMP() + INTERVAL 10 HOUR
Status = 'PREP'

PRINT_LABEL(Source_ID, Status, CURRENT_TIMESTAMP(), Est_Discard_Time, Rem_Valid_Min)
```

[이벤트 2] IN 버튼 클릭 시 (냉장고 보관/차감 중지 프로세스)

영업 마감 혹은 중간에 소스를 냉장고로 보관 처리할 때 트리거됩니다.

Backend Event Logic: IN

```
// 1. 실온에 노출되었던 실제 경과 시간 계산 (단위: 분)
Work_Duration = DATEDIFF_MINUTE(Last_Action_Time, CURRENT_TIMESTAMP())

// 2. 누적 시간 및 잔여 시간 업데이트
Accum_Used_Min = Accum_Used_Min + Work_Duration
Rem_Valid_Min = Total_Valid_Min - Accum_Used_Min
Last_Action_Time = CURRENT_TIMESTAMP()
Est_Discard_Time = NULL // 냉장고 내부 보관 상태이므로 폐기 예정 시각은 비움 처리
Status = 'IN'

PRINT_LABEL(Source_ID, Status, CURRENT_TIMESTAMP(), Est_Discard_Time, Rem_Valid_Min)
```

[이벤트 3] OUT 버튼 클릭 시 (냉장고 출고 및 11시 고정 프로세스)

익일 아침 혹은 재사용을 위해 냉장고에서 소스를 다시 메이크라인으로 복귀시킬 때 실행됩니다. **오전 11시 이전 출고 대응 조건문이 포함되어야 합니다.**

Backend Event Logic: OUT

```
Current_Time = CURRENT_TIMESTAMP()
Open_Time_Today = DATE(Current_Time) + " 11:00:00"

// 오전 11시 이전에 꺼낸 경우 차감 시작 시각을 당일 11시로 강제 고정
IF Current_Time < Open_Time_Today THEN
    Effective_Start_Time = Open_Time_Today
ELSE
    Effective_Start_Time = Current_Time
END IF

Last_Action_Time = Effective_Start_Time
Est_Discard_Time = Effective_Start_Time + INTERVAL Rem_Valid_Min MINUTE
Status = 'OUT'

PRINT_LABEL(Source_ID, Status, Current_Time, Est_Discard_Time, Rem_Valid_Min,
Effective_Start_Time)
```

5. 시스템 화면(UI/UX) 및 현장 운영 설계

- **작업자 처리 방식 동선 최적화:** 최초 PREP 단계에서 출력된 라벨의 바코드를 주방 스캐너로 인식하면 POS/KDS 화면에 해당 소스의 현재 정보가 로딩됩니다. 직원은 `[IN]` 또는 `[OUT]` 버튼만 터치하여 처리를 완료합니다.
- **실시간 백엔드 데몬 스케줄러 구축:**
  시스템 백엔드 단에서 1분 주기로 배치가 돌며 `Status IN ('PREP', 'OUT') AND CURRENT_TIMESTAMP() >= Est_Discard_Time` 조건에 부합하는 소스가 발생하면 즉시 해당 소스의 상태를 DISCARD로 업데이트하고 주방 메인 화면에 팝업 및 경고음으로 폐기 처리를 지시해야 합니다.

6. 라벨 프린터 출력 포맷 요건 (UI 템플릿 표준)

라벨 크기에 맞추어 가독성을 높일 수 있도록 연동 모듈에 바인딩할 파라미터 규격 레이아웃 사양입니다.

■ 피자소스 유효기한 (PREP)

- ID: S20260710-001
- 상태: PREP (최초개봉)
- 일시: 2026-07-10 11:00

★ 폐기: 2026-07-10 21:00 ★

■ 피자소스 유효기한 (IN)

- ID: S20260710-001
- 상태: IN (냉장고보관)
- 일시: 2026-07-10 20:00

※ 냉장 보관 중 (차감 중지)

- 잔여시간: 01시간 00분

■ 피자소스 유효기한 (OUT)

- ID: S20260710-001
- 상태: OUT (냉장고출고)
- 처리: 2026-07-11 10:30
- 차감: 2026-07-11 11:00 적용

★ 폐기: 2026-07-11 11:30 ★

[출력 제어 참고사항]

라벨 프린터 연동 시 포스 내부 HTML 렌더링 엔진 혹은 장비 제어 명령어(ZPL/TSPL) 스트링 컴파일러에 우측 파라미터를 그대로 매핑하여 전송해 주시기 바랍니다. 가독성을 위해 폐기 예정 시각은 폰트 크기 증대 및 볼드 처리가 필수적입니다.